

每题给出 **思路** → **关键步骤** → **答案** → **⚠ 易错点**。务必先闭卷做完三套卷再看。

模拟卷一 · 答案与详解

一、填空题

(1) 3

思路：分子分母都是 $\frac{0}{0}$ 型同阶无穷小，把两个反三角函数展开到 x^3 项。

$$\begin{aligned}\arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + O(x^5), & \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + O(x^5) \\ \arcsin x - \arctan x &= \frac{x^3}{2} + O(x^5), & x - \sin x &= \frac{x^3}{6} + O(x^5) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{2} + O(x^5)}{\frac{x^3}{6} + O(x^5)} &= \frac{1/2}{1/6} = 3\end{aligned}$$

⚠ $\arctan x$ 的 x^3 系数是 $-\frac{1}{3}$ ，**符号别记反**（记成 $+\frac{1}{3}$ 会得 -1 ）。必须展开到 x^3 ，只写到 x 项分子分母都成 0。

(2) $\frac{2}{3}$

思路：单一方程确定的隐函数， $z_x = -\frac{F_x}{F_z}$ 。

令 $F(x, y, z) = z^3 - 3xyz - 2$ 。先**验证点**： $F(1, 1, 2) = 8 - 6 - 2 = 0 \checkmark$

$$F_x = -3yz = -6, \quad F_z = 3z^2 - 3xy = 12 - 3 = 9 \quad (\text{在 } (1, 1, 2))$$

$$z_x = -\frac{-6}{9} = \frac{2}{3}$$

⚠ F_z 要**对整个方程求偏导**， z^3 那一项别漏（ $F_z = 3z^2 - 3xy$ ，不是 $-3xy$ ）。算完先代点再约分。

(3) $\frac{\sqrt{66}}{2}$

思路： $d = \frac{|\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$ 。

取 $P_0 = (1, -1, 0)$ ， $\vec{d} = (1, 2, -1)$ ， $P = (1, 2, 3)$ ，则 $\overrightarrow{P_0P} = (0, 3, 3)$ 。

$$\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-9, 3, -3)$$

$$|\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d}| = \sqrt{81 + 9 + 9} = 3\sqrt{11}, \quad |\vec{d}| = \sqrt{6}$$

$$d = \frac{3\sqrt{11}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{66}}{2} \approx 4.062$$

⚠ 直线上取的点必须**真的满足方程**；**别忘除以 $|\vec{d}|$** （最常见丢分点）。

(4) 收敛域 $(-3, 3)$ ，和函数 $S(x) = \frac{3x}{(3-x)^2}$

思路：比值法求半径，端点单独判，再用 $\sum nx^n$ 的公式求和。

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/3^n}{(n+1)/3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n+1} = 3$$

端点： $x = \pm 3$ 时通项为 n 或 $(-1)^n n$ ，不趋于 0，**都发散**。故收敛域 $(-3, 3)$ 。

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{x}{3}\right)^n = \frac{x/3}{\left(1 - \frac{x}{3}\right)^2} = \frac{3x}{(3-x)^2}$$

验证： $x = \frac{3}{2}$ 时级数 $= \sum n \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2$ ；公式给 $\frac{4.5}{2.25} = 2 \checkmark$

⚠ 端点**必须单独判断**；求和时 $\frac{1}{3}$ 因子别丢。

(5) 2π

思路：Green 公式，然后**平移 + 对称性**。

$$P = x^2 + y^2 - y, \quad Q = x^2 + y^2 + x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - (2y - 1) = 2x - 2y + 1$$

令 $u = x - 1, v = y - 1$ (圆 D 变为 $u^2 + v^2 \leq 1$)，则被积函数变为

$$2(u+1) - 2(v+1) + 1 = 2u - 2v + 1$$

关于原点对称的圆盘上，**奇函数项 $2u, -2v$ 的积分都是 0**，只剩常数项：

$$\oint_L = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} (2u - 2v + 1) du dv = 0 + 0 + \pi \cdot 1^2 = 2\pi$$

⚠ **核心技巧**：圆心不在原点时**先平移**，奇函数项自动归零，只剩“常数 $\times$ 圆面积”。硬算 $\iint 2x dx dy$ 会慢十倍。

二、解答题

解答一

思路： $xy'' + y'$ 恰好是 $(xy')'$ —— 见到“ x 乘二阶导 + 一阶导”就想乘积求导法则。

关键步骤：方程即 $(xy')' = 4x$ ，积分一次：

$$xy' = 2x^2 + C_1 \Rightarrow y' = 2x + \frac{C_1}{x}$$

再积分：

通解 $y = x^2 + C_1 \ln|x| + C_2$

验证： $x \cdot (x^2)'' + (x^2)' = 2x + 2x = 4x \checkmark$ ； $x \cdot (\ln x)'' + (\ln x)' = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = 0 \checkmark$

⚠ **不要套二阶常系数特征方程**——这个方程不是常系数，必须降阶。

解答二

思路：定积分次序。 $y = x^2$ 与 $y = x$ 交于 $x = 0, 1$ ，且在 $(0, 1)$ 内 $x^2 < x$ 。

$$D: 0 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq x$$

$$\iint_D x \, dx \, dy = \int_0^1 x \, dx \int_{x^2}^x dy = \int_0^1 x(x - x^2) \, dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

答案 $\frac{1}{12}$

⚠ 上下界**大小关系**要先判断，别写反。

解答三

思路：补面 $\rightarrow$ Gauss $\rightarrow$ 算体积 $\rightarrow$ **减去补面的贡献**。

第一步： Σ 是抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的**上侧**，不闭合。补 Σ_0 ： $z = 0$ 上的圆盘，取**下侧**（法向 $-\vec{k}$ ），使 $\Sigma + \Sigma_0$ 构成抛物体 Ω 的**外侧**。

第二步： $\operatorname{div} \vec{F} = 1 + 1 + 1 = 3$ 。

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_0} = 3 \iiint_{\Omega} dv = 3V(\Omega)$$

第三步：体积（截面半径 $\sqrt{1-z}$ ）：

$$V = \int_0^1 \pi(1-z) \, dz = \frac{\pi}{2}$$

第四步：补面 Σ_0 上 $z = 0$ ，故

$$\iint_{\Sigma_0} x dydz + y dzdx + z dxdy = \iint_{\Sigma_0} 0 dxdy = 0$$

答案 $\frac{3\pi}{2}$

△ 三个要点：① **别忘了减补面**（本题补面恰为 0，下一题就会露馅）；② 补面方向必须与原曲面共同构成外侧；③ 第二型面积分**上侧取 +、下侧取 -**。

解答四

思路：显式曲面 $z = z(x, y)$ 的第一型面积分，套 dS 公式。

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$z_x^2 + z_y^2 = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 1 \Rightarrow dS = \sqrt{2} dxdy$$

投影域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ （由 $z \leq 1$ 定），故

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \sqrt{2} \iint_D (x^2 + y^2) dxdy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho d\rho = \sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4}$$

答案 $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

△ 别漏 Jacobi 因子 ρ （漏了会算成 $\frac{\sqrt{2}\pi}{3}$ ）。锥面 $dS = \sqrt{2} dxdy$ 是常数倍，**值得背**。

解答五

思路：把 $\int_0^1 f$ 用**两种**分部积分表示，**相加**凑出小权函数，再用 Cauchy-Schwarz。

由 $f(0) = f(1) = 0$ ，记 $I = \int_0^1 f dx$ ：

$$I = [xf]_0^1 - \int_0^1 xf' dx = - \int_0^1 xf' dx$$

$$I = [(x-1)f]_0^1 - \int_0^1 (x-1)f' dx = \int_0^1 (1-x)f' dx$$

两式相加：

$$2I = \int_0^1 (1-2x)f'(x) dx$$

用 Cauchy-Schwarz：

$$4I^2 \leq \left(\int_0^1 (1-2x)^2 dx \right) \left(\int_0^1 (f')^2 dx \right) = \frac{1}{3} \int_0^1 (f')^2 dx$$

（因为 $\int_0^1 (1-2x)^2 dx = 1 - 2 + \frac{4}{3} = \frac{1}{3}$ ）

结论 $\left(\int_0^1 f\right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 (f')^2 dx$

等号条件: Cauchy-Schwarz 取等要求 $f' = C(1 - 2x)$ (线性相关), 即

$$f(x) = Cx(1 - x)$$

验证: $\int_0^1 x(1 - x)dx = \frac{1}{6}$, $\left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{36}$; $\frac{1}{12} \int_0^1 (1 - 2x)^2 dx = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{36}$ ✓ 等号确实取到。

△ ① 两次分部积分的**边界项都要先确认消失**; ② 两式要**相加** (相减会把 I 消掉); ③ 用权函数 $\frac{1}{2}$ 会得到 $\frac{1}{48}$, **不是最优常数**, 题目要求最优时必须在 x 与 $x - 1$ 之间选 (本题选 x 和 $x - 1$ 相加得 $1 - 2x$)。

模拟卷二 · 答案与详解

一、填空题

(1) 2

思路: 根号差先**有理化**。

$$\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x} = \frac{\tan x - \sin x}{\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 + \sin x}}$$

分母 $\rightarrow 2$ 。而

$$\tan x - \sin x = \left(x + \frac{x^3}{3}\right) - \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + O(x^5) = \frac{x^3}{2} + O(x^5)$$

分母 $(x - \ln(1 + x))^2 = \left(\frac{x^2}{2}\right)^2 + O(x^5) = \frac{x^4}{4} + O(x^5)$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \frac{\tan x - \sin x}{2}}{\frac{x^4}{4}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{x^3}{2}}{\frac{x^4}{4}} = \frac{1/2}{1/4} = 2$$

△ ① 有理化后**分母极限是 2, 别丢**; ② $(x - \ln(1 + x))^2$ 要展开到 x^4 。

(2) 3

思路: 链式法则。令 $u = x^2 + y^2$, $v = \frac{x}{y}$ 。

一阶:

$$z_x = 2xf_u + \frac{1}{y}f_v$$

二阶混合 (f_u, f_v 仍是 u, v 的函数, 要再用一次链式) :

$$\begin{aligned} z_{xy} &= 2x \left[2yf_{uu} - \frac{x}{y^2} f_{uv} \right] - \frac{1}{y^2} f_v + \frac{1}{y} \left[2yf_{vu} - \frac{x}{y^2} f_{vv} \right] \\ &= 4xyf_{uu} + \left(\frac{2x}{y} - \frac{2x}{y^2} \right) f_{uv} - \frac{x}{y^3} f_{vv} - \frac{1}{y^2} f_v \end{aligned}$$

代入 $f(u, v) = 3u^2v + v^3$, 在 $(x, y) = (1, 1)$ 处 $u = 2, v = 1$:

$$\begin{aligned} f_u &= 6uv = 12, f_v = 3u^2 + 3v^2 = 15, f_{uu} = 6v = 6, f_{uv} = 6u = 12, f_{vv} = 6v = 6 \\ z_{xy} &= 4 \cdot 6 + (2 - 2) \cdot 12 + (-1) \cdot 6 + (-1) \cdot 15 = 24 - 0 - 6 - 15 = 3 \end{aligned}$$

答案 3

△ ① f_{uv} **项来自两处** (f_u 对 $v + f_v$ 对 u) , 漏一处就错; ② 别忘 $-\frac{1}{y^2}f_v$ (本题贡献 -15 , 是最大项); ③ f 的偏导要代入 $(u, v) = (2, 1)$, 不是 $(x, y) = (1, 1)$ 。

(3) $\frac{\sqrt{42}}{3}$

思路: 点到直线距离公式。

由 $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ 取 $P_0 = (0, 1, -1)$, $\vec{d} = (1, 2, -1)$ 。 $P = (1, 2, 3)$, $\overrightarrow{P_0P} = (1, 1, 4)$ 。

$$\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-9, 5, 1)$$

$$|\cdot| = \sqrt{81 + 25 + 1} = \sqrt{107}, \quad |\vec{d}| = \sqrt{6}$$

$$d = \frac{\sqrt{107}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{107}{6}} = \frac{\sqrt{642}}{6} \approx 4.223$$

△ 取点须满足直线方程 ($P_0 = (0, 1, -1)$ 代入得 $0 = 0 = 0$ ✓) ; **别忘除以 $|\vec{d}|$** 。

(4) 收敛域 $(-2, 2)$, **和函数** $S(x) = \frac{2x}{(2-x)^2}$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/2^n}{(n+1)/2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = 2$$

端点 $x = \pm 2$ 通项不趋于 0, 发散。故收敛域 $(-2, 2)$ 。

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{x}{2} \right)^n = \frac{x/2}{\left(1 - \frac{x}{2} \right)^2} = \frac{2x}{(2-x)^2}$$

验证: $x = \frac{3}{2}$ 时 $S = \frac{3}{(1/2)^2} = 12$, 与级数 $\sum n \left(\frac{3}{4} \right)^n = 12$ 一致 ✓

(5) 4π

思路：Green 公式 + 平移 + 对称性。

$$P = x^2 - 2y, \quad Q = x^2 + 2y \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - (-2) = 2x + 2$$

令 $u = x - 1, v = y - 1$ (圆变为 $u^2 + v^2 \leq 1$)，被积函数 $= 2(u + 1) + 2 = 2u + 4$ 。

奇函数项 $2u$ 积分为 0：

$$\oint_L = \iint_{u^2 + v^2 \leq 1} (2u + 4) du dv = 0 + 4\pi = 4\pi$$

验证：数值线积分得 $12.56637 = 4\pi \checkmark$

△ 平移后**别漏常数项**——本题常数项 4 决定了答案。

二、解答题

解答一

思路：这是 **Bernoulli 方程** ($y' + \frac{y}{x} = y^2 \ln x$ ，右端含 y^2)。令 $u = \frac{1}{y}$ 化为一阶线性。

关键步骤：令 $u = \frac{1}{y}$ ，即 $y = \frac{1}{u}$ ，则 $y' = -\frac{u'}{u^2}$ 。代入：

$$-\frac{u'}{u^2} + \frac{1}{xu} = \frac{\ln x}{u^2} \Rightarrow u' - \frac{u}{x} = -\ln x$$

这是一阶线性方程，积分因子 $\mu = e^{-\int \frac{1}{x} dx} = \frac{1}{x}$ ：

$$\left(\frac{u}{x}\right)' = -\frac{\ln x}{x} \Rightarrow \frac{u}{x} = -\frac{\ln^2 x}{2} + C$$

$$u = Cx - \frac{x \ln^2 x}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{Cx - \frac{x \ln^2 x}{2}}$$

代入初值 $y(1) = \frac{1}{2}$ ： $x = 1$ 时 $\ln 1 = 0$ ，故 $\frac{1}{C} = \frac{1}{2} \Rightarrow C = 2$ 。

特解 $y = \frac{2}{4x - x \ln^2 x}$

验证：令 $y = \frac{1}{2x - \frac{x}{2} \ln^2 x}$ ，数值代入 $x = 1.7$ 检验 ODE 残差为 $-1.2 \times 10^{-15} \approx 0 \checkmark$

△ ① 令 $u = \frac{1}{y}$ 后**符号别错** ($y' = -\frac{u'}{u^2}$)；② 积分因子是 $\frac{1}{x}$ (因为方程是 $u' - \frac{u}{x}$ ，系数是 $-\frac{1}{x}$)。

解答二

思路：无条件极值三步——驻点 $\rightarrow AC - B^2 \rightarrow$ 判类型。

驻点:

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2; \quad f_y = 3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow x = y^2$$

代入得 $x = x^4$, 即 $x(x^3 - 1) = 0$, 故 $x = 0$ ($\Rightarrow y = 0$) 或 $x = 1$ ($\Rightarrow y = 1$)。

二阶偏导: $f_{xx} = 6x, f_{yy} = 6y, f_{xy} = -3$, 故

$$AC - B^2 = 36xy - 9$$

判别:

- $(0, 0)$: $AC - B^2 = -9 < 0 \Rightarrow$ **不是极值点**
- $(1, 1)$: $AC - B^2 = 27 > 0$ 且 $f_{xx} = 6 > 0 \Rightarrow$ **极小值**

答案 $f(1, 1) = 1 + 1 - 3 + 1 = 0$ 为极小值

△ 解方程组 **别丢根** ($x(x^3 - 1) = 0$ 中 $x = 0$ 也是驻点)。

解答三

思路: 以 y 为积分变量。 $x = y^2$ 与 $x = y$ 交于 $y = 0, 1$, 在 $(0, 1)$ 内 $y^2 < y$ 。

$$D: 0 \leq y \leq 1, \quad y^2 \leq x \leq y$$

$$\iint_D y \, dx dy = \int_0^1 y \, dy \int_{y^2}^y dx = \int_0^1 y(y - y^2) \, dy = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

答案 $\frac{1}{12}$

△ 与卷一解答二对偶 (x, y 互换), 可对照记忆。

解答四

思路: 第一型面积分, 先把被积函数**用曲面方程化简**。

在 Σ 上有 $z^2 = x^2 + y^2$, 故 $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x^2 + y^2) = 2\rho^2$ 。

又 $z_x^2 + z_y^2 = 1$, 故 $dS = \sqrt{2} \, dx dy$, $D: \rho \leq 1$ 。

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = \sqrt{2} \iint_D 2(x^2 + y^2) \, dx dy = \sqrt{2} \cdot 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho \, d\rho = 2\sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4}$$

答案 $\sqrt{2} \pi$

△ 关键技巧: **先把曲面方程代入被积函数** ($z^2 \rightarrow x^2 + y^2$)。

解答五

思路: $f(x) = \int_0^x f'$, Cauchy-Schwarz 估计 f^2 , 再**交换积分次序**。

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt \Rightarrow f^2(x) = \left(\int_0^x f' \cdot 1 dt \right)^2 \leq \left(\int_0^x 1^2 dt \right) \left(\int_0^x (f')^2 dt \right) = x \int_0^x (f')^2 dt$$

两边对 x 从 0 到 1 积分, 交换次序 ($\int_0^1 \int_0^x \rightarrow \int_0^1 \int_t^1$):

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^2 dx &\leq \int_0^1 x \int_0^x (f')^2 dt dx = \int_0^1 (f')^2 \left(\int_t^1 x dx \right) dt = \int_0^1 (f')^2 \cdot \frac{1-t^2}{2} dt \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^1 (f')^2 dt \end{aligned}$$

结论 $\int_0^1 f^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 (f')^2 dx$

△ 交换次序时**上下限要跟着换**; $f(0) = 0$ 是必需的。

模拟卷三 · 答案与详解

一、填空题

(1) 1

$$e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{6} + O(x^4), \quad x - \sin x = \frac{x^3}{6} + O(x^5)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{6} + O(x^4)}{\frac{x^3}{6} + O(x^5)} = 1$$

△ 分子必须展开到 x^3 (写到 x^2 就成 0)。

(2) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{5}{3}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{4}{3}$

第一步: 验证定点。 $(x, y) = (2, 1)$ 时方程组为 $u^2 + v^2 = 5, u + 2v = 4$, 取 $u = 2, v = 1$ 满足 ✓。

第二步: Jacobi 行列式 (对 u, v):

$$J = \begin{vmatrix} 2u & 2v \\ 1 & x \end{vmatrix} \stackrel{(2,1,2,1)}{=} 2ux - 2v \rightarrow 8 - 2 = 6 \neq 0 \checkmark$$

第三步: 对 x 求偏导。方程组两边对 x 求导:

$$\begin{cases} 2uu_x + 2vv_x = 2x \\ u_x + xv_x = -v \end{cases} \stackrel{(2,1,2,1)}{\rightarrow} \begin{cases} 4u_x + 2v_x = 4 \\ u_x + 2v_x = -1 \end{cases}$$

两式相减: $3u_x = 5 \Rightarrow u_x = \frac{5}{3}$; 回代: $v_x = \frac{-1 - \frac{5}{3}}{2} = -\frac{4}{3}$ 。

答案 $u_x = \frac{5}{3}, \quad v_x = -\frac{4}{3}$

△ ① 必须先验证定点; ② 第二式对 x 求导时右边是 $-v$ (对 y 求导时才是 0)。

(3) $\sqrt{5}$

思路: 点到直线距离公式。

直线 $\frac{x}{2} = \frac{y}{2} = z$ 过 $P_0 = (0, 0, 0)$, 方向 $\vec{d} = (2, 2, 1)$, $P = (1, 2, 3)$, $\overrightarrow{P_0P} = (1, 2, 3)$ 。

$$\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (2 \cdot 1 - 3 \cdot 2, 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 2 - 2 \cdot 2) = (-4, 5, -2)$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{16 + 25 + 4} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}, \quad |\vec{d}| = 3$$

$$d = \frac{3\sqrt{5}}{3} = \sqrt{5} \approx 2.236$$

△ 直线方程是 $\frac{x}{2} = \frac{y}{2} = z$ (三个比值相等), 过原点、方向 $(2, 2, 1)$ 。

(4) $[-2, 4)$

思路: 令 $t = x - 1$, 级数化为 $\sum \frac{t^n}{n \cdot 3^n}$, 其收敛半径 $R = 3$, 端点:

- $t = 3$: $\sum \frac{1}{n}$ **发散**
- $t = -3$: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ **收敛**

故 $t \in [-3, 3)$, 即 $-3 \leq x - 1 < 3$, 得 $x \in [-2, 4)$ (**左闭右开**)。

△ 收敛域是 x 的区间, **别忘了换回来**; 两端结论不同, 必须分开写。

(5) 0

思路: 先看是否为恰当微分。

$$P = 2x + y, \quad Q = x + 2y \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 1 = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

P, Q 是多项式, 全平面有连续偏导且无奇点, 故由 Green 公式积分为 0。

更简单: $P dx + Q dy = d(x^2 + xy + y^2)$, 是全微分, 闭曲线上积分为 0。

验证: 数值线积分 $\approx -1.8 \times 10^{-30} = 0 \checkmark$

△ 看到 $Q_x = P_y$ 要**先确认区域单连通且无奇点**; 有奇点必须挖洞。

二、解答题

解答一

思路：方程中同时出现 y 与 y^2 ，且带 yy' —— 令 $u = y^2$ 可同时消掉两者。

令 $u = y^2$ ，则 $u' = 2yy'$ ，即 $yy' = \frac{u'}{2}$ 。代入 $yy' + 2y^2 = 2x$ ：

$$\frac{u'}{2} + 2u = 2x \Rightarrow u' + 4u = 4x$$

积分因子 e^{4x} ： $(ue^{4x})' = 4xe^{4x}$ ，故

$$ue^{4x} = xe^{4x} - \frac{1}{4}e^{4x} + C \Rightarrow u = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$$

通解 $y^2 = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$

验证： $u' + 4u = (1 - 4Ce^{-4x}) + 4(x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}) = 4x \checkmark$

⚠ 令 $u = y^2$ 后 $yy' = \frac{u'}{2}$ ，那个 $\frac{1}{2}$ 别丢（丢了答案错）。

解答二

思路：单调有界原理证收敛，再对递推式取极限求值。

第一步：有界。 归纳证 $0 \leq x_n < 2$ 。 $x_1 = 0 \checkmark$ ；若 $0 \leq x_n < 2$ ，则 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} \in [\sqrt{2}, 2) \subset [0, 2) \checkmark$

第二步：单调。 $x_2 = \sqrt{2} > 0 = x_1$ ；若 $x_{n+1} \geq x_n$ ，则 $x_{n+2} = \sqrt{2+x_{n+1}} \geq \sqrt{2+x_n} = x_{n+1} \checkmark$ 故递增。

第三步：求极限。 单调有界 $\Rightarrow$ 收敛，设极限为 L 。对 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ 取极限：

$$L = \sqrt{2+L} \Rightarrow L^2 - L - 2 = 0 \Rightarrow (L-2)(L+1) = 0$$

由 $L \geq 0$ 得

答案 $L = 2$

验证：迭代 300 次得 $2 - 2 \times 10^{-25} \checkmark$

⚠ ① 必须先证收敛再取极限；② 舍去负根 $L = -1$ 。

解答三

思路：球坐标参数化， $dS = R^2 \sin\varphi d\varphi d\theta$ 。

上半球： $x = R\sin\varphi\cos\theta$ ， $y = R\sin\varphi\sin\theta$ ， $z = R\cos\varphi$ ，其中 $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ， $\theta \in [0, 2\pi]$ 。

在球面上 $x^2 + y^2 = R^2 \sin^2\varphi$ ，故

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} R^2 \sin^2 \varphi \cdot R^2 \sin \varphi d\varphi = 2\pi R^4 \int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi d\varphi$$

用点火公式 $\int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi d\varphi = \frac{2}{3}$:

答案 $\frac{4\pi R^4}{3}$

验证: $R = 1$ 时得 $4.18879 = \frac{4\pi}{3} \checkmark$

⚠ ① **别忘 dS 里的 $\sin \varphi$** (总共是 $\sin^3$) ; ② 上半球 φ 上限是 $\frac{\pi}{2}$ 。

解答四

思路: 第二型面积分只有 $dx dy$ 项, 直接投影, **方向定符号**。

$z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 的部分投影到 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。曲面取**下侧**, 故

$$\iint_{\Sigma} z dx dy = - \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho d\rho = - 2\pi \cdot \frac{1}{4}$$

答案 $-\frac{\pi}{2}$

验证: 数值 $-\frac{\pi}{2} = -1.5707963 \checkmark$

⚠ ① **下侧取负号** (本题唯一考点) ; ② 被积函数 z 在曲面上换成 $x^2 + y^2$; ③ 别漏 ρ 。

解答五

思路: 双中值定理套路——**把区间从中点切成两段**, 各用一次拉格朗日。

第一步: 构造辅助函数。 结论是 $f'(\xi) + f'(\eta) = 2$, 故令

$$g(x) = f(x) - x$$

则 $g(0) = 0$, $g(1) = f(1) - 1 = 0$, 且 $g' = f' - 1$ 。

第二步: 分两段用中值定理。

在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上: 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ 使

$$g'(\xi) = \frac{g(\frac{1}{2}) - g(0)}{\frac{1}{2} - 0} = 2g\left(\frac{1}{2}\right)$$

在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上: 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使

$$g'(\eta) = \frac{g(1) - g(\frac{1}{2})}{1 - \frac{1}{2}} = -2g\left(\frac{1}{2}\right)$$

第三步: 因 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ 、 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 故 $\xi \neq \eta \checkmark$

第四步: 相加。

$$g'(\xi) + g'(\eta) = 2g\left(\frac{1}{2}\right) - 2g\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$(f'(\xi) - 1) + (f'(\eta) - 1) = 0 \Rightarrow f'(\xi) + f'(\eta) = 2 \blacksquare$$

验证：取 $f(x) = x^2$ (满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$) , $g = x^2 - x$, $g(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$ 。解 $g'(\xi) = 2 \cdot (-\frac{1}{4}) = -\frac{1}{2}$ 得 $2\xi - 1 = -\frac{1}{2} \Rightarrow \xi = \frac{1}{4}$; 解 $g'(\eta) = \frac{1}{2}$ 得 $\eta = \frac{3}{4}$ 。则 $f'(\xi) + f'(\eta) = 2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{3}{4} = 2 \checkmark$

△ ① **必须分成两段** (同一段上用两次拉格朗日无法保证两点不同) ; ② 两段斜率恰为**相反数** (这是取中点的原因) ; ③ 辅助函数是 $f(x) - x$ (结论右边是 2, 对应减 x 的 1 倍再求和) 。

附：成绩诊断

得分	诊断	下一步
85-100	状态很好	保持手感：每天限时 5 道填空 + 1 道解答
70-84	主干扎实，细节有漏	精读每题"△ 易错点"，默写公式速查表
55-69	会做但算不准/时间不够	练"30 分钟做完填空"；大题写足关键步骤
40-54	存在知识盲区	按错题定位到阶段一/二/三对应小节，重做该节例题
< 40	基础需重建	回到三份讲义的例题部分，做到每题都能独立算出

三套卷共同高频考点 (务必吃透) :

1. **极限的 Taylor / 等价无穷小** (3 套全考) ——背熟 8 个展开式
2. **多元微分：链式法则 / 隐函数** (3 套全考) —— f_{uv} 项别漏、先验证定点
3. **空间解析几何** (3 套全考) ——点到直线距离、线面夹角用 $\sin$
4. **幂级数收敛域 + 和函数** (3 套全考) ——端点必单独判
5. **Green / Gauss + 补面 + 对称性** (3 套全考) ——"减补面"最容易忘，圆心不在原点先平移
6. **第一型曲面积分三件套**—— dS 公式、代入曲面方程、Jacobi 因子
7. **积分不等式 / 中值定理证明**——两式相加凑权函数、交换积分次序、区间切两段